INSPECCO × KRIPTARIUM

Safety 4.0 Bootcamp

Laboratuvar Föyleri — Unitree Go2 EDU · Dört Bacaklı Mobil Robot

Tüm laboratuvarlar, gerçek bir makine olan Unitree Go2 EDU dört bacaklı robota uyarlanmıştır.
Çalışma akademik değerlendirmedir; kılavuz/CVE bilgisi [K]/[CVE], varsayımlar [V] olarak işaretlidir.

Ad Soyad: Sena Köse · 235542006 **Grup: B Şubesi | Tarih: 22.10.2026**

LAB 1 · Safety Architecture	Çıktı: Safety Function Map
LAB 2 · IEC 62443 Mini Workshop	Çıktı: Zone / Conduit Diagram
LAB 3 · Threat & Risk + Risk Matrix	Çıktı: Risk Register
LAB 4 · Secure Remote Access	Çıktı: Secure Architecture
LAB 5 · SBOM / CVE / Patch	Çıktı: Vulnerability Decision
LAB 6 · CRA Incident Simulation	Çıktı: Incident Workflow
LAB 7 · AI Safety Challenge	Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Doldurduğunuz föyler gün sonunda Machine Starter Pack'inizi oluşturur ve Safety 4.0 Workspace'te yaşamaya devam eder.

Bu dosyada: Kapak + LAB 1–7 (8 sayfa). LAB 1–4: 22.10.2026 · LAB 5–7: 06.11.2026.

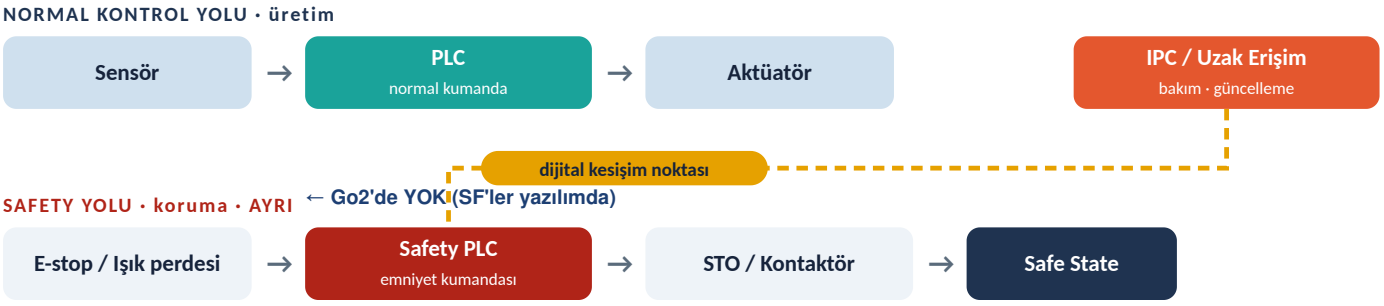
LABORATUVAR 1 · GENEL SÜRÜM · Unitree Go2 EDU

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad Sena Köse · 235542006 | Grup B Şubesi | Tarih 22.10.2026

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



Makine: Unitree Go2 EDU (kampüs devriye / araştırma robotu)

Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

15 kg gövdenin 5 m/s'ye kadar hızla insana **çarpması** (düşme, kırık); eklemler arasında (≈45 N·m tork) el/parmak **sıkışması**; merdiven/rampada **devrilip** yanındakine çarpması; hasarlı Li-ion bataryanın (≈430 Wh) **yanması**.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

SF-1 acil durdurma "Damping" (kumandada L2 uzun + B, motorlar serbest) · **SF-2** LiDAR engel algılama (varsayılan açık) · **SF-3** hız sınırı (normalde ≤3,7 m/s) · **SF-4** yere çökme (Low Down) · **SF-5** denge koruması.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Go2'de **ayrı bir safety-related kontrol sistemi yok**: bütün emniyet fonksiyonları normal hareketi yöneten yazılımın içinde (dahili bilgisayar 192.168.123.18 + MCU 192.168.123.161). Şemadaki alt "SAFETY YOLU" Go2'de boş kalıyor.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC üretimi yönetir; Safety PLC ayrı ve yedekli kanalla, normal yazılım çökse bile makineyi güvenli duruma götürür. Go2'de bu ayrım **yok**: acil durdurma da normal komutlarla aynı yazılım yolundan geçiyor (kılavuz bile "bir acil durdurma kurun" diyor).

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Güvenilirlik riskle orantılı olsun diye. Koridorda çarpma: S2 (ciddi) · F2 (insanlar sık) · P2 (kaçmak zor) → ISO 13849'a göre acil durdurma için **PLr d**. Tek kanallı bir yazılım fonksiyonunun bunu sağladığına dair belge yok. [V]

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Motor enerjisinin kesilip robotun **yere çökmesi** (Damping / Low Down). Ama robot hızlı koşarken ani damping yuvarlanma ve devrilmeye yol açabilir → güvenli durum her an güvenli değil; önce yavaşlayıp sonra çökmek gerekir. [V]

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

SF-1 → el kumandası ve telsiz bağlantısı · SF-2 → LiDAR ve yazılım ayarı (kumandada **Y'ye 3 sn basınca kapanıyor**) · SF-3 → firmware ("Running" modu 5 m/s'ye çıkarıyor) · SF-5 → yüksek seviye kontrol modu · hepsi dahili bilgisayarın bütünlüğüne ve Unitree'nin OTA güncelleme zincirine bağlı.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

BLE/Wi-Fi yapılandırma yolundan root (**CVE-2025-35027**) → SF-2 kapatılır, Running moduna geçilir (SF-3 aşılır); alt seviye kontrole geçilince SF-5 tamamen kalkar; root yazılım kumandadan gelen damping komutunu yok sayabilir → **SF-1 çalışmaz** (bağımsız donanım yolu yok); sahte firmware (CVE-2026-1442) bunları kalıcı yapar. Ek kapı: kılavuzda yazan varsayılan **unitree** SSH hesabı. [V — test edilmedi]

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

LABORATUVAR 2 · GENEL SÜRÜM · Unitree Go2 EDU

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad Sena Köse · 235542006 | Grup B Şubesi | Tarih 22.10.2026

> **Kavram: Zone** = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi Go2 karşılıkları: PLC→MCU · HMI→Go uygulaması / web arayüzü (9000) · Robot kontrolörü→dahili bilgisayar (ROS 2) · Safety PLC→**yok** · SCADA→bulut telemetri · Mühendislik ist.→araştırmacı PC'si (SSH) · Uzak servis→Unitree bulutu (OTA) + 4G/eSIM · Ofis ağı→kampüs Wi-Fi

PLC · HMI · Robot kontrolörü · **Safety PLC** · SCADA istemcisi · Mühendislik istasyonu · Uzak servis erişimi · Ofis ağı (ERP/e-posta)

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Z0 Harici: Unitree bulutu (OTA, LLM), 4G/eSIM, internet · **Z1 Kampüs ağı:** kampüs Wi-Fi, öğrenci/ofis cihazları · **Z2 Operatör/ bakım:** Go uygulaması (telefon), araştırmacı PC'si, el kumandası · **Z3 Robot kontrol:** dahili bilgisayar (ROS 2, web 9000), MCU, LiDAR/kamera, motorlar, dahili router.

2 Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

Go2'de Safety PLC **yok**; emniyet fonksiyonları Z3'te normal kontrolle aynı yazılımda. Bu yüzden şemaya varmış gibi ayrı safety zone çizmedim. Hedef: hiçbir ağ bağlantısına bağlı olmayan **bağımsız emniyet alanı** (sadece ayrı VLAN yetmez).

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

C1 Z1↔Z3 SSH/yönetim: kişisel hesap, ara sunucu, kayıt · **C2** Z2↔Z3 BLE eşleştirme/Wi-Fi ayarı: yalnız yetkili bakımda açık, firmware sürümü · **C3** Z0→Z2→Z3 OTA: kaynak/bütünlük doğrulama, onaylı sürüm, sonrasında SF testi · **C4** Ethernet portu: fiziksel erişim, onaylı cihaz · **C5** 4G Z3↔Z0: gereksizse kapat · **C6** kumanda→Z3: yetkili kumanda, bağlantı kaybı davranışı.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server** — kampüs ağı robota doğrudan SSH yapamasın; yalnız onaylı servis açılır.
Tünel?	Açık / VPN	**VPN** — kampüs dışından; giriş noktası denetlenir. VPN üyeliği robot yetkisi vermez.
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA** — erişim geçidinde; kılavuzda yazan varsayılan parola tek başına yetmez.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel** — ortak **unitree** hesabı yerine; kim ne yaptı izlenebilir olsun.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı** — kim, hangi robota, ne zaman, hangi onayla bağlandı.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı** — sadece onaylı süre boyunca açık; kalıcı bakım kapısı olmaz.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

LABORATUVAR 3 · GENEL SÜRÜM · Unitree Go2 EDU

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad Sena Köse · 235542006 | Grup B Şubesi | Tarih 22.10.2026

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
R-01 Meraklı içeriden: kampüs kullanıcısı → kampüs Wi-Fi + ortak/varsayılan **unitree** SSH hesabı → hız/engel ayarını değiştirir → SF-2/SF-3 devre dışı → robot koridorda kişiye çarpar (düşme, kırık).	2	3	2	12	Yüksek S=3 insan zararı
R-02 Hedefli: yakındaki saldırgan → Bluetooth/BLE Wi-Fi ayarı (CVE-2025-35027) → root → alt seviye kontrol, SF-5 denge kalkar → robot merdiven/rampa yanında devrilir, yanındakine çarpar.	2	3	2	12	Yüksek S=3 insan zararı
R-03 Tedarik zinciri: güncelleme zincirine müdahale → OTA yolu (CVE-2026-1442) → değiştirilmiş firmware kabul edilir → SF-1 durdurma bozulur → eklem yakınındaki el/parmak sıkışır.	1	3	1	3	Düşük (3) → S=3 kuralı: öne alındı

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

R-01 (12, Yüksek) — R-02 ile aynı skor ama kapısı (kılavuzda yazan varsayılan SSH hesabı) firmware sürümüne bağlı değil ve kampüs ağındaki herkesin ulaşabileceği yerde; zincir koridordaki bir kişinin ağır yaralanmasıyla bitiyor.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

Evet, **R-03**: 1×3×1 = 3 (Düşük) ama kalıcı yaralanma ihtimali var. Risk Register'da **"S=3 / insan zararı — öncelikli inceleme"** bayrağı taşır; sayısal sınıfı değişmez ama Yüksek grubun hemen ardından listelenir (R-01 → R-02 → R-03).

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

LABORATUVAR 4 · GENEL SÜRÜM · Unitree Go2 EDU

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad Sena Köse · 235542006 | Grup B Şubesi | Tarih 22.10.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

Araştırmacı PC / telefon → kampüs Wi-Fi → robota doğrudan SSH (ortak **unitree** hesabı, kılavuzdaki varsayılan parola) → dahili bilgisayar → MCU → motorlar. BLE eşleştirme açık, 4G/eSIM kampüs duvarını atlıyor, OTA buluttan doğrudan. Ara nokta yok · MFA yok · kayıt yok · sürekli açık · emniyet aynı yazılımda.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

Kişisel cihaz → (dışarıdan) **VPN** → **MFA** → **jump server** (oturum kaydı) → ayrılmış yönetim ağı → robot SSH, **kişisel hesap** + en az yetki. Erişim **varsayılan kapalı**, onaylı süre kadar açık. BLE yalnız bakımda; 4G kapalı/kontrollü; OTA onaylı pencerede + SF testi. + Ağdan bağımsız durdurma.

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Evet, etkilenir. Go2'de SF-1…SF-5 saldırıya açık dahili bilgisayar/MCU yazılımının içinde, bağımsız safety yolu yok. Root alan saldırgan engel algılamayı kapatabilir, hızı açabilir, damping komutunu yok sayabilir. VPN/MFA/jump server sadece girme olasılığını düşürür.

2. Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

Acil durdurma ve güvenli duruş; dahili bilgisayar, ağ veya yazılım ele geçirilse de çalışmalı. Hiçbir uzaktan/yazılım komutu bunu devre dışı bırakamamalı ya da geciktirememeli; bağlantı kaybında robot doğrulanmış güvenli duruşa geçmeli; güvenilirlik **PLr d** ile doğrulanmalı.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad Sena Köse · 235542006 | Grup B Şubesi | Tarih 06.11.2026

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen **var**, sürüm **etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	Component X (PLC firmware kütüphanesi)	→ *Go2: **wpa_supplicant_restart.sh** (firmware, BLE ile Wi-Fi ayarı)*
Sürüm	2.4	→ *Go2: kurulu build **bilinmiyor** [V] · etkilenen aralık ≤1.1.8*
CVE	CVE-XXXX-XXXX	→ *Go2: **CVE-2025-35027** (+4 UniPwn / firmware kaydı, alt kutu)*
Önem	Critical (CVSS 9.8)	→ *Go2: High, **CVSS 7.3** · sonuç: root yetkisi*
Yama	Mevcut	→ *Go2: doğrulanmış düzeltme sürümü **bulunamadı** [V]*

Görev — karar akışı

1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

Evet, etkilenmiş kabul ediyorum. Bileşen **var** (kayıt Go2'yi sayıyor, betik ortak firmware'de) · sürüm **bilinmiyor** (build okunmadı) · **ulaşılabilir** (BLE ile Wi-Fi ayarı kılavuzdaki normal kurulum adımı, C2). Sürüm okunmadan "etkilenmiyor" demek kanıtsız iyimserlik olur [V].

2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

Filoyu kapatmam, robotu kısıtlarım. Açık, Bluetooth menzilinde bir saldırgan istiyor; insan riski robot insanlı alanda hareket ederken doğuyor (R-02, skor 12). Sürüm okunana kadar: koridorda otonom devriye durur, robot yalnız gözetimli ve kapalı alanda çalışır, BLE eşleştirme kapalı tutulur.

3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

Önce test. Yama yalnız resmî kanaldan (C3) ve sürüm notu okunarak alınır. Önce tek robotta, laboratuvarda **insansız ve kapalı alanda** uygulanır; SF-1…SF-5 testi geçerse diğer robotlara geçilir. CVE-2026-1442 yüzünden sürüm ve dosya özeti kaydedilir.

4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

Evet, etkileyebilir. Go2'de emniyet fonksiyonları firmware'in içinde (LAB 1); yama aynı yazılımı değiştirir. Anlamak için sürüm notunda hareket / denge / engel algılama / damping değişikliği aranır; görülmese de SF-1 damping, SF-2 engelde durma, SF-3 hız sınırı testleri tekrarlanıp kayda geçer (EP 11).

5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

BLE eşleştirme **yalnız yetkili bakımda** açık · robot **ayrı ağda**, kampüs Wi-Fi'ına doğrudan bağlı değil · 4G/eSIM gereksizse kapalı · insanlı alanda **düşük hız + operatör elinde kumanda**, gözetimsiz devriye yok · düzenli sürüm ve log kontrolü. Bunlar açığı kapatmaz, riski düşürür → **kalan risk** olarak kaydedilir. [V]

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.

Go2 uyarlaması. Şablondaki örnek kayıt (Component X) yerine Go2'nin gerçek kaydı **CVE-2025-35027** kullanıldı. Aynı üç şart diğer dört kayda da uygulandı (NVD, 16.10.2026'da doğrulandı):
• **CVE-2025-60017** hostapd betiği, 8.2 · **CVE-2025-60251** BLE parola kontrolü, 5.0 · **CVE-2025-60250** sabit BLE anahtarı/IV, 4.7 → var · sürüm bilinmiyor · ulaşılabilir → **etkilenmiş kabul**.
• **CVE-2026-1442** güncelleme bütünlüğü, 7.8 → **koşullu**: yerel erişim ve kullanıcı etkileşimi istiyor (AV:L/UI:R).
Sürüm okununca: etkilenen aralıktaysa yama EP 11'de planlanır; dışındaysa kayıt kanıtla (sürüm çıktısı + tarih) kapatılır. CVSS teknik ciddiyettir; LAB 3'teki L×S×E fiziksel risk puanının yerine geçmez. SBOM şu an hazırlık tablosu (13 bileşen, sürümler ölçülmedi).

LABORATUVAR 6 · GENEL SÜRÜM · Unitree Go2 EDU

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad Sena Köse · 235542006 | Grup B Şubesi | Tarih 06.11.2026

Senaryo: Saat **10:15**. Servis hesabında yetkisiz erişim tespit edildi. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir. Makine hâlâ çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?
   Ararım: robot laboratuvar sorumlusu + kampüs BT güvenlik. ① **Önce emniyet:** kumandadan yavaşlat → Low Down / Damping, çevredeki insanları uzaklaştır; kumanda yanıt vermezse alan boşaltılır, robota yere çökmeden yaklaşılmaz. ② **Ağdan ayır ama kapatma, resetleme** (Wi-Fi/4G kes; kanıt bellekte kalsın). ③ **Olay kaydını başlat:** saat, kim fark etti, ne görüldü, hangi hesap.

2. **İlk 2 saat:** Emniyet güvende mi? Neyi korursunuz (kanıt!)? Hangi hesap kapatılır?
   Robot insansız alanda **kullanım dışı**. Ayarlar **değiştirilmeden okunur**, referansla karşılaştırılır: engel algılama açık mı, hız modu, kontrol modu. Doğrulanana kadar devriye yok. **Kanıt:** SSH/oturum kayıtları, robot sistem logları, router/DHCP ve kampüs Wi-Fi logları, Go uygulaması geçmişi, firmware sürümü → kopyalanır, özeti (hash) alınır. **Kapatılan:** ortak **unitree** hesabı (parola değişir), araştırmacı SSH anahtarları, açık oturumlar; BLE eşleştirme kapanır.

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?
   Ne zaman fark edildi · hangi robot ve firmware sürümü · erişim türü (SSH hesabı) · aktif istismar şüphesi · insan zararı var mı · başka robota/ağa yayılma ihtimali (UniPwn solucan gibi yayılabiliyor) · alınan ilk önlem. CRA erken uyarısını **üretici** yapar; biz bilgiyi **Unitree** / **distribütöre** ve kurum BT'ye veririz. [V]

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?
   Kök neden (ortak SSH parolası mı, BLE açığı CVE-2025-35027 mi?) → BT + bakım sorumlusu, log analizi · **Etki** (hangi ayar değişti, robot ne kadar çalıştı, yaralanan var mı?) → lab sorumlusu · **Önlem** (kişisel hesap + jump server, LAB 4; firmware yeniden yükleme + SF testi) → bakım; üreticiye teknik ayrıntı → lab sorumlusu.

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?
   SSH/kimlik logları · robot sistem ve hareket logları · kampüs Wi-Fi, router, DHCP, VPN logları · uygulama ve bulut hesap geçmişi · önce/sonra yapılandırma dökümü + firmware sürümü · olay zaman çizelgesi ve kararlar · SF test kayıtları · üreticiyle yazışma. Hepsi salt okunur kopya, hash'li, erişimi kayıtlı.

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.

Go2 uyarlaması. Servis hesabı → kılavuzda yazan ortak **unitree** SSH hesabı · PLC konfigürasyonu → hız / engel algılama / kontrol modu ayarları · makine çalışıyor → robot koridorda devriyede · vardiya sorumlusu → robot laboratuvar sorumlusu. **CRA (AB) 2024/2847:** bildirim yükümlülükleri 11.09.2026'dan itibaren **üreticinin** (Unitree → CSIRT / ENISA). Kampüs kullanıcı olduğu için görevimiz üreticiye zamanında ve kanıtlı bilgi vermek; 24 s / 72 s / 14 gün çizelgesini kendi müdahale planımız olarak da kullanıyoruz. [V]

LABORATUVAR 7 · GENEL SÜRÜM · Unitree Go2 EDU

AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad Sena Köse · 235542006 | Grup B Şubesi | Tarih 06.11.2026

Kavram — Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari YZ'nin **dışında** tanımlanmalıdır.
Araçlar: fail-safe · human override · monitoring · confidence threshold · fallback.

Kamera → YZ Modeli → OK / RED → Parametre → Robot

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1. **Model yanlış sınıflandırdı:** Kusurlu parçaya OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?
Go2'de: model koridordaki insanı görmedi, "yol açık" dedi. YZ kararı tek başına harekete izin vermez: **YZ'den bağımsız** LiDAR mesafe durdurması her zaman geçerli ve YZ onu kapatamaz; insanlı alanda hız yürüme hızıyla sınırlı; merdiven/kalabalıkta operatör onayı.

2. **Girdi manipüle edildi:** Kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?
Fark etme: kamera ↔ LiDAR çapraz kontrol (biri engel görüyor, öteki görmüyor), donan kare / zaman damgası atlaması, imkânsız değerler; sesli/LLM komutunda beklenmeyen istek (hızlan, engel algılamayı kapat). **Şüpheli girdide:** yavaşla → dur, operatöre alarm; yalnız kumanda geçerli.

3. **Confidence düştü:** Model "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?
Eşik riskle orantılı: insan algılamada **güven < 0,90** "emin değil" sayılır [V, doğrulama testiyle belirlenecek]. Altında önce **fallback** (yalnız LiDAR ile çok düşük hız), sürerse **dur + insana sor**; onay gelmeden insanlı alana girmez.

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?)
Model yanlış sınıflandırdı	**fail-safe + monitoring:** YZ'den bağımsız LiDAR durdurması, sabit hız sınırı; kritik alanda **human override**.
Girdi manipüle edildi	**monitoring** (kamera ↔ LiDAR) → **fallback**: yavaşla / dur; emniyet ayarı YZ veya ses kanalından değişmez.
Confidence düştü	**confidence threshold** (0,90 [V]) → **fallback** (düşük hız) → sürerse dur + **human override**.

Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 + EP 15** başlığına oturur.

Go2 uyarlaması. Kamera → ön kamera + 4D LiDAR · YZ Modeli → insan/engel algılama (planlanan) ve kılavuzdaki GPT tabanlı sesli komut özelliği [K] · OK / RED → "yol açık / engel var" · Parametre → hız ve yön komutu · Robot → bacak motorları. Go2'de bugün YZ'den ve ağdan **bağımsız bir emniyet katmanı yok** (LAB 1): engel algılama da aynı yazılımda. Bu yüzden önerim, emniyet durdurmasının YZ'nin ve ağın dışında tanımlanması (LAB 4, PLr d). Proje aşaması değerlendirmesidir, test edilmedi. [V]